

中学2年  
理科

単元2 生物のからだのつくりとはたらき 2章 植物のからだの  
つくりとはたらき  
**光合成**

月 日

名前

**ポイント** 光合成の実験のきまり

● 比べ方

調べたい条件だけを変え、ほかの条件を同じにして結果を比べる実験を、対照実験といいます。

● 葉の調べ方

葉は、湯にひたしてから、あたためたエタノールに入れ、水で洗ってヨウ素液をたらします。

● BTB溶液

BTB溶液は、酸性で黄色、中性で緑色、アルカリ性で青色になります。

1 図は、葉の断面を表したものです。次の問いに答えなさい。

光合成のはたらき

(1) 図のAの、緑色の粒の名前を書きなさい。

答え

(2) 光合成の材料を、ア～エから1つ選びなさい。

ア 水・酸素    イ 酸素・デンプン

ウ 水・二酸化炭素    エ 二酸化炭素・デンプン

答え

(3) 光合成でできた気体を集め、火のついた線香を入れると、炎を上げて燃えました。この気体は何ですか。

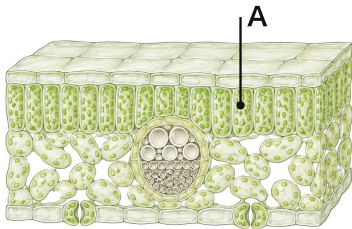
答え

(4) 光を当てたオオカナダモの葉を脱色してヨウ素液をたらすと、Aと同じ粒が青紫色になりました。分かることを、ア～エから1つ選びなさい。

ア Aは光がないとできない                      イ デンプンは根でできる

ウ 酸素はAにたまる                                      エ デンプンはAでできる

答え



2 ふ入りの葉を使って、デンプンのでき方を調べました。

ふ入りの葉の実験

(1) Aで青紫色になった部分にある物質は何ですか。

答え

(2) ヨウ素液をたらす前に、葉をあたためたエタノールに入れたのはなぜですか。ア～エから1つ選びなさい。

ア 葉をやわらかくするため    イ 葉の緑色をぬくため

ウ デンプンをふやすため    エ 葉を殺菌するため

答え

(3) 光合成に光が必要かどうかを調べるには、A～Cのどの結果を比べますか。

ア AとC    イ AとB    ウ BとC    エ AとBとC

答え

(4) A～Cのうち、光合成が行われた部分はどれですか。

記号で答えなさい。

答え

|        | A   | B    | C    |
|--------|-----|------|------|
| 葉の部分   | 緑色  | ふ    | 緑色   |
| 光      | 当てた | 当てた  | 当てない |
| ヨウ素液の色 | 青紫色 | 変化なし | 変化なし |

**【手順】**  
① 前日から暗い所に置いた植物の葉の一部をアルミニウムはくでおおい、光を当てた。  
② 葉を湯にひたし、あたためたエタノールにひたした。  
③ 水で洗い、ヨウ素液をたらした。  
※ふの部分には葉緑体がない。

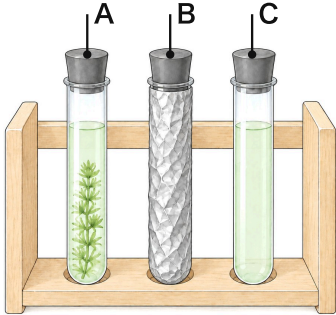
|            |                                            |     |
|------------|--------------------------------------------|-----|
| 中学2年<br>理科 | 単元2 生物のからだのつくりとはたらき 2章 植物のからだの<br>つくりとはたらき | 月 日 |
|            | 光合成（うら）                                    | 名前  |

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

光合成と二酸化炭素

**【実験】** 水草を入れた試験管に光を当て、BTB溶液の色の  
変化を調べました。

① 青色のBTB溶液にストローで息をふきこんで、緑色にしました。  
② ①の溶液を、3本の試験管A～Cに同じ量ずつ入れました。  
③ Aに水草を入れました。Bには同じ大きさの水草を入れ、  
試験管全体をアルミニウムはくで包みました。Cには水草を  
入れませんでした。どの試験管にもゴム栓をしました。  
④ A～Cに同じ強さの光を同じ時間当てて、液の色を調べました。  
表は、その結果です。



|     |    |    |    |
|-----|----|----|----|
| 試験管 | A  | B  | C  |
| 液の色 | 青色 | 黄色 | 緑色 |

(1) ③で、Bの試験管をアルミニウムはくで包んだのはなぜですか。

答え

(2) ③で、Cに水草を入れなかったのはなぜですか。「水草」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) 二酸化炭素が水にとけると酸性になります。Aの液が青色になったのは、水草が  
光合成で二酸化炭素を（①）ため、液が（②）性に近づいたからです。①、②にあてはまる  
言葉の組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

ア ①使った ②酸

イ ①使った ②アルカリ

ウ ①出した ②酸

エ ①出した ②アルカリ

(4) AとBの結果のちがいから、光が当たったときに水草が行うことがわかります。「二酸化炭素」という  
言葉を使って書きなさい。

答え